“三子利咽汤”冰刺激结合构音器官言语运动模式康复训练治疗卒中后痉挛型构音障碍的临床疗效

刘姁霖[1]，桑穆惠[1]，范涛[1]，时钦[2]，朱建[2]（通信作者）

1.江阴市中医院 康复科，江苏 江阴 214400

2.江阴市中医院 脑病科，江苏 江阴 214400

摘 要：目的 研究“三子利咽汤”冰刺激结合构音器官言语运动模式康复训练治疗卒中后痉挛型构音障碍的临床疗效。**方法** 选取江阴市中医院2024年1月—2025年2月收治的72例卒中后痉挛型构音障碍患者，采用随机摸球法分为对照组和研究组，每组36例。对照组实施常规康复训练，研究组实施“三子利咽汤”冰刺激结合构音器官言语运动模式康复训练。对比两组临床疗效、构音障碍程度、神经功能。**结果** 研究组治疗有效率较高（$P<0.05$）。治疗后，研究组构音障碍程度低于对照组（$P<0.05$），神经功能评分低于对照组（$P<0.05$）。**结论** “三子利咽汤”冰刺激结合构音器官言语运动模式康复训练对卒中后痉挛型构音障碍患者具有较好临床疗效，能够降低构音障碍程度并可改善神经功能。

关键词： 三子利咽汤；构音器官；构音障碍；神经功能

DOI:10.19335/j.cnki.2096-1219.2025.20.050

Clinical Effect of "Sanzi Liyan Decoction" Ice Stimulation Combined with Rehabilitation Training of Articulation Organ Speech Movement Mode in the Treatment of Spastic Articulation Disorder after Stroke

LIU Xulin[1], SANG Muhui[1], FAN Tao[1], SHI Qin[2], ZHU Jian[2](corresponding author)

1. Department of Rehabilitation, Jiangyin Hospital of Traditional Chinese Medicine, Jiangyin, Jiangsu 214400

2. Department of Encephalopathy, Jiangyin Hospital of Traditional Chinese Medicine, Jiangyin, Jiangsu 214400

ABSTRACT: Objective To study the clinical effect of "Sanzi Liyan Decoction" ice stimulation combined with speech movement mode rehabilitation training of articulation organs in the treatment of spastic articulation disorder after stroke. **Methods** 72 patients with spastic dysarthria after stroke from Jiangyin Hospital of Traditional Chinese Medicine from January 2024 to February 2025 were randomly divided into two groups with 36 cases each. The control group was given routine rehabilitation training, while the research group was given "Sanzi Liyan Decoction" ice stimulation combined with speech and motor mode rehabilitation training of articulation organs, and the clinical efficacy, degree of dysarthria and neurological function were compared. **Results** The effective rate of the study group was higher ($P<0.05$). After treatment, the degree of dysarthria in the study group was lower than that in the control group ($P<0.05$), and the neurological function score in the study group was lower than that in the control group ($P<0.05$). **Conclusion** "Sanzi Liyan Decoction" ice stimulation combined with speech movement mode rehabilitation training of articulation organs has a high clinical effect on patients with spastic articulation disorder after stroke, which can reduce the degree of articulation disorder and improve nerve function.

KEYWORDS: Sanzi Liyan Decoction; Articulatory organ; Dysarticulation; Neural function

基金项目： 本文系无锡市卫生健康委科研项目（项目编号：M202332）

作者简介： 刘姁霖（1996—），女，汉族，江苏宝应人，硕士研究生，技师，研究方向：神经康复。

通信作者： 朱建（1983—），男，汉族，江苏江阴人，硕士研究生，副主任医师，研究方向：脑血管病。

中国知网 https://www.cnki.net

0 引言

卒中为常见脑血管疾病，痉挛型构音障碍为卒中后常见并发症，严重影响患者言语交流能力与生活质量[1]。构音障碍不仅导致患者发音困难、语音不清，还可伴随咀嚼、吞咽和控制流涎困难，给患者社交与心理造成压力[2]。目前，针对卒中后痉挛型构音障碍治疗方法多样，疗效各异[3]。传统治疗方法，如语言康复训练、药物治疗等虽有一定效果，但往往难以达到理想的康复目标。“三子利咽汤”作为传统中药方剂，具有清热解毒、利咽开音功效，近年来在咽喉疾病治疗中逐渐崭露头角[4]；冰刺激为物理治疗方法，能够通过刺激构音器官，促进局部血液循环，改善肌肉功能，已被广泛应用于吞咽障碍治疗中[5]。将“三子利咽汤”与冰刺激相结合，并融入构音器官言语运动模式康复训练，有望为卒中后痉挛型构音障碍治疗提供新思路。本研究旨在探讨“三子利咽汤”冰刺激结合构音器官言语运动模式康复训练治疗卒中后痉挛型构音障碍临床疗效，以期为未来康复治疗提供有益参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取江阴市中医院2024年1月—2025年2月收治的72例卒中后痉挛型构音障碍患者，采用随机摸球法分为对照组和研究组，每组36例。对照组：男28例，女8例；年龄45～82岁，平均（69.74±7.34）岁。研究组：男26例，女10例；年龄42～81岁，平均（69.37±7.82）岁。两组一般资料比较，差异无统计学意义（P>0.05）。

研究经医院医学伦理委员会批准，患者及家属均知情同意。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准

①符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》诊断标准，符合《中国康复医学诊疗规范》中构音障碍定义；②生命体征平稳。

1.2.2 排除标准

①既往存在构音障碍；②依从性较低。

1.3 方法

对照组实施常规康复训练。（1）放松训练：①进行全身放松，患者取放松体位，轻松闭目，呼吸深匀，保持心神安静。行足趾屈曲、踝关节旋转、腹肌收缩，把注意力集中在放松部位，保持放松状态。②进行局部放松，针对咽喉肌群放松，进行耸肩、肩部环绕、头部环绕等动作。（2）呼吸功能训练：患者站立，将一只手放在胸前，另一只手放在腹部。通过鼻子吸入空气，用嘴巴呼出，吸气过程中腹部向外膨胀，在呼气时腹部向内收缩。（3）构音运动训练：进行下颌的上下、左右及前后移动训练，练习噘嘴、露齿、闭合嘴唇和鼓腮帮子等动作，进行舌头伸展、收缩、摆动、卷曲等动作训练，通过用力叹气、发出“a”音以及“pa、da、ma”等音节来练习软腭活动性。（4）发音训练：从元音开始练习，逐渐过渡到辅音，再练习辅音与元音组合发音。

研究组实施“三子利咽汤”冰刺激结合构音器官言语运动模式康复训练。（1）“三子利咽汤”冰刺激：①中药冰刺激处方：紫苏子20 g、牛蒡子20 g、五味子20 g、沉香10 g、全蝎10 g等。浓煎，将药汁装入直径1.5 cm、高6 cm的长条形塑料模具中，-20 ℃冰冻制成冰棒。②冰刺激方法：用中药冰棒针对患者扭曲不同音节刺激在正常音节中需要构音器官运动部位进行涂擦刺激，依次涂擦1~2次，每次停留1~2 s，涂擦完进行发音练习，每个音节进行5次，如练习双唇音/b/、/p/、/m/时刺激双唇，练习舌尖前音/z/、/c/、/s/时则刺激舌尖，同时也为患者提供参照，帮助患者找到正确发音部位，建立正确发音方式，餐后2 h进行，每次15～20 min，每日2次，每周治疗5 d，共治疗4周。（2）构音器官言语运动模式康复训练：深呼吸训练，鼻腔进气，深吸气后屏气5 s后再呼气；唇舌肌运动训练，反复多次练习口唇开合、鼓腮、伸缩舌头、吹气泡、吹蜡烛等动作。

1.4 观察指标与评定标准

1.4.1 临床疗效

显效：治疗后患者能够清晰、流畅地表达想法，言语中基本无模糊、费力或异常发音，语调自然，音量适中，能够与他人进行正常沟通交流。有效：患者言语清晰度有所提高，但仍存在模糊或费力发音；音量和语调有所恢复，但仍存在异常。无效：患者言语清晰度、音量、语调等方面基本无变化或恶化。

1.4.2 构音障碍程度

治疗前后，采用Frenchay构音功能评估量表评估两组构音障碍程度，总分值1～140分，得分与患者构音障碍严重程度正相关。

1.4.3 神经功能

治疗前后，以神经损伤程度量表作为评价标准，根据患者意识水平、眼球活动、视野缺损、指令配合度、面部表情瘫痪程度、肢体运动、语言表达能力等

中国知网 https://www.cnki.net

进行评分，量表总分为0～42分，分数越高表示神经缺损程度越严重。

1.5 统计学处理

以SPSS 26.0软件进行统计分析，采用Kolmogorov-Smirnov检验分析数据正态性，符合正态分布计量资料以（$\bar{x} \pm s$）表示，以t检验；计数资料采用率以（%）的形式表示，P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效对比

研究组治疗有效率较高（P<0.05），见表1。

2.2 构音障碍程度对比

治疗前，两组构音障碍程度对比，差异无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组构音障碍程度评分均明显降低（P<0.05），研究组构音障碍程度低于对照组，差异有统计学意义（P<0.05），见表2。

2.3 神经功能对比

治疗前，两组神经功能评分对比，差异无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组神经功能评分均明显降低（P<0.05），研究组神经功能评分低于对照组，差异有统计学意义（P<0.05），见表3。

3 讨论

卒中后痉挛型构音障碍由双侧皮质脑干束受损导致，常见于脑血管病、多发性硬化、运动神经元病等神经系统疾病患者中[6-7]。这种构音障碍发病率在卒中后构音障碍中占据相当高比例，其发病率可高达87.8%，病因主要是神经系统受损导致与言语相关肌肉出现麻痹、收缩力减弱或运动不协调，致使患者在发音、讲话速度、声母清晰度、音调、鼻音、声音嘶哑等方面出现明显异常[8]。患者发音困难，讲话缓慢费力，声母发音不清，音调低沉单一，鼻音重，声音嘶哑，甚至可出现语言中断或重复情况，不仅严重影响患者日常交流能力，导致沟通障碍，还对患者情绪和心理状态产生负面影响[9]。长期存在构音障碍患者会感到自卑、孤独和焦虑，从而降低生活质量。此外，痉挛型构音障碍还可导致患者出现吞咽障碍，增加吸入性肺炎等并发症风险，进一步影响患者健康状况[10]。

本研究结果显示，研究组治疗有效率较高（P<0.05）。究其原因，“三子利咽汤”具有利咽、开音、化痰等功效，能够从整体上调节患者身体状态，改善咽喉部血液循环和神经功能；冰刺激是物理疗法，能够直接作用于痉挛肌肉，起到局部放松刺激作用。两者结合，优势互补，改善了治疗效果[11]。构音器官言语运动模式康复训练是系统训练方法，通过深呼吸训练、唇舌肌运动训练等动作，能够逐步改善患者呼吸功能和构音器官运动能力，为发音功能恢复打下基础[12-13]。本研究中，治疗后，研究组构音障碍程度低于对照组（P<0.05）。分析原因，冰刺激能够直接作用于痉挛肌肉，通过物理刺激使肌肉放松，从而改善构音器官运动功能[14]。在冰刺激后进行发音练习，能够帮助患者找到正确发音部位和发音方式，增强对发音的控制能力。随着练习的深入，患者发音清晰度会逐渐提高，构音障碍程度也会逐渐降低。本研究中，治

表1 临床疗效对比（n，%）

组别	显效	有效	无效	有效率
对照组（n=36）	19	10	7	80.56
研究组（n=36）	28	7	1	97.22
χ^2值	—	—	—	5.063
P值	—	—	—	0.024

表2 构音障碍程度对比（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	治疗前	治疗后	t值	P值
对照组（n=36）	92.36 ± 6.29	56.94 ± 3.78	28.960	<0.001
研究组（n=36）	92.57 ± 6.84	48.59 ± 3.26	34.826	<0.001
t值	0.136	10.037	—	—
P值	0.893	<0.001	—	—

表3 神经功能对比（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	治疗前	治疗后	t值	P值
对照组（n=36）	31.30 ± 5.89	23.34 ± 2.11	7.634	<0.001
研究组（n=36）	31.45 ± 5.02	19.28 ± 1.58	13.875	<0.001
t值	0.116	9.241	—	—
P值	0.908	<0.001	—	—

中国知网 https://www.cnki.net

疗后，研究组神经功能评分低于对照组（$P<0.05$）。探究原因，“三子利咽汤”能够改善咽喉部血液循环和神经功能，促进受损神经元修复再生，这种整体调节作用有助于改善患者神经功能状态[15]。此外，构音器官言语运动模式康复训练能够刺激受损神经通路，促进神经元再生和突触连接形成，这种神经可塑性是神经功能恢复的基础。

综上，“三子利咽汤”冰刺激结合构音器官言语运动模式康复训练对卒中后痉挛型构音障碍患者具有较高的临床疗效，能够降低构音障碍程度并改善神经功能。

参考文献

[1] 张雪薇,郑琳琳,吴珊红,等.俞募配穴结合六字诀训练治疗脑卒中后构音障碍的临床观察[J].中国康复,2024,39(3):146–149.

[2] 康颖,梁雁超,刘玉敬,等.脑卒中病人构音障碍的风险预测模型构建与验证[J].护理研究,2024,38(14):2508–2513.

[3] 郎春梅,高映勤,邵华,等.114例功能性构音障碍儿童舌根音异常的自愈情况分析[J].听力学及言语疾病杂志,2024,32(5):441–444.

[4] 罗薇,何怡,张庆苏.脑卒中后构音障碍患者构音器官运动功能与言语清晰度的相关性[J].中国康复理论与实践,2024,30(7):818–822.

[5] 庞子建,何怡,贾革红,等.励–协夫曼言语治疗在脑卒中后构音障碍患者中的应用[J].中华物理医学与康复杂志,2024,46(12):1096–1101.

[6] 韦朝霞,李丽华,罗庆禄,等.人工智能在帕金森病构音障碍研究中的应用进展[J].中华神经科杂志,2024,57(11):1259–1263.

[7] 王璐,何蕾,柴双双,等.老年前循环和后循环脑梗死构音障碍患者的声学特征分析[J].中华老年医学杂志,2024,43(12):1568–1574.

[8] 韦慧敏,李丽,张玉梅.三维可视化言语康复训练在脑卒中后构音障碍患者中的应用效果分析[J].中国医刊,2024,59(8):887–890.

[9] PERRY SE, TROCHE M, HUBER JE. Behavioral Management of Respiratory/Phonatory Dysfunction for Dysarthria Associated With Neurodegenerative Disease: A Systematic Review[J]. Am J Speech Lang Pathol.2024,33(2):1069–1097.

[10] 廖成钜,潘锦梅,陈少彬,等.励–协夫曼言语治疗对帕金森病构音障碍患者电声门图参数和言语功能的影响研究[J].重庆医学,2024,53(9):1328–1332.

[11] 陈晶晶,李翔.家长构音矫正指导联合听觉识别功能训练对功能性构音障碍患儿听觉识别功能的影响[J].中国处方药,2024,22(9):177–180.

[12] 康文婷,许晓文,郑雅萍,等.口部肌肉训练联合言语训练对功能性构音障碍患儿言语功能恢复情况、社会生活能力的影响[J].中外医疗,2024,43(3):75–78.

[13] 张丽,殷毅,梁东如,等.依托互联网平台实现全程系统化康复训练在脑卒中构音障碍患者中的临床疗效研究[J].空军航空医学,2023,40(5):436–440.

[14] 夏小玲,王修敏,曹晓光,等.引导式健康教育对吞咽障碍合并构音障碍患者吞咽、语言康复训练的效果分析[J].中国听力语言康复科学杂志,2023,21(3):306–309.

[15] 杨笑笑,郑海玉,夏小妮.小组游戏构音训练在脑性瘫痪后构音障碍患儿康复中的应用及其对口部运动功能及语言功能的影响[J].中国中西医结合儿科学,2023,15(4):328–331.

（上接第186页）

参考文献

[1] 徐晓波,魏卫红.早期乳房护理对母婴分离产妇泌乳质量的影响[J].中西医结合护理(中英文),2023,9(5):82–84.

[2] 聂绸英,卢丰.产后早期乳房护理对母婴分离产妇乳汁分泌及母乳喂养的影响[J].基层医学论坛,2019,23(18):2548–2549.

[3] 沈莉.早期乳房护理干预对母婴分离产妇泌乳的影响[J].中国医药指南,2019,17(10):225.

[4] 陈美娟,蔡文星,谢琴.初产妇产后早期乳房护理干预对母乳喂养的影响[J].实用中西医结合临床,2019,19(3):162–163.

[5] 郑钟妹.分析产后早期乳房护理干预对母乳喂养的影响[J].按摩与康复医学,2018,9(22):48–49.

[6] 朱丽.超早期乳房护理干预对母婴分离产妇泌乳影响的研究[J].实用临床护理学电子杂志,2018,3(4):114–119.

[7] 吴伟霞,王培君,周泽娟,等.产后早期乳房护理对促进母乳喂养的效果及对泌乳始动时间的影响[J].护理实践与研究,2017,14(22):67–69.

[8] 陈凤茹.产后早期乳房护理干预对策对母乳喂养的影响探究[J].内蒙古中医药,2017,36(17):153–154.

[9] 覃桂荣,雪丽霜,周芸,等.产后早期乳房护理干预对母乳喂养的影响[J].当代护士(下旬刊),2016,(3):63–64.

中国知网 https://www.cnki.net